



(12) 发明专利



(10) 授权公告号 CN 114848525 B

(45) 授权公告日 2022. 11. 15

(21) 申请号 202210788751.9

(22) 申请日 2022.07.06

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 114848525 A

(43) 申请公布日 2022.08.05

(73) 专利权人 金发拉比婴童用品股份有限公司

地址 515000 广东省汕头市金平区鮑浦鮑
济南路107号

(72) 发明人 林国栋 古玉龙

(74) 专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202

专利代理师 严静

(51) Int. Cl.

A61K 8/64 (2006.01)

A61K 8/44 (2006.01)

A61K 8/46 (2006.01)

A61K 8/60 (2006.01)

A61K 8/73 (2006.01)

A61Q 1/14 (2006.01)

A61Q 5/02 (2006.01)

A61Q 19/00 (2006.01)

A61Q 19/10 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 114259416 A, 2022.04.01

CN 114306134 A, 2022.04.12

CN 108403462 A, 2018.08.17

CN 104434581 A, 2015.03.25

CN 113226267 A, 2021.08.06

WO 2020043337 A1, 2020.03.05

审查员 张志鸣

权利要求书1页 说明书7页

(54) 发明名称

一种婴幼儿温和清洁组合物及其应用

(57) 摘要

本发明属于日用化妆品技术领域,具体涉及一种婴幼儿温和清洁组合物及其应用。本发明的婴幼儿温和清洁组合物包括甲基椰油酰基牛磺酸钠、磺酸羟丙酯月桂基葡糖苷交联聚合物钠、椰油基-葡糖苷酒石酸酯钠、椰油酰水解小麦蛋白钠,各组分协同作用,作为日用化妆品的起泡清洁剂,能有效清洁毛发和皮肤;本发明通过控制日用化妆品中婴幼儿温和清洁组合物和水解玉米淀粉的配比,使日用化妆品既能具有优异的清洁皮肤和毛发的功效,又能起到止痒润肤的作用,还能实现对皮肤零刺激的目的,适合婴幼儿使用。

1. 一种日用化妆品,其特征在于,包括婴幼儿温和清洁组合物和水解玉米淀粉溶液,其中,所述水解玉米淀粉溶液占所述日用化妆品重量的1~3%,所述婴幼儿温和清洁组合物占所述日用化妆品重量的16~30%;所述婴幼儿温和清洁组合物,按重量份数计,由如下组分组成:甲基椰油酰基牛磺酸钠1.40~4.55份、磺酸羟丙酯月桂基葡糖苷交联聚合物钠0.5~3.20份、椰油基-葡糖苷酒石酸酯钠0.45~3.00份、椰油酰水解小麦蛋白钠0.25~1.50份和水9.5~21份;所述婴幼儿温和清洁组合物由下述方法制得:

将甲基椰油酰基牛磺酸钠、磺酸羟丙酯月桂基葡糖苷交联聚合物钠、椰油基-葡糖苷酒石酸酯钠、椰油酰水解小麦蛋白钠分别溶于水后混合均匀,得到婴幼儿温和清洁组合物。

2. 如权利要求1所述的日用化妆品,其特征在于,还包括螯合剂、尿囊素、甘油、椰油酰胺丙基羟基磺基甜菜碱、泛醇、聚甘油-10二异硬脂酸酯、防腐剂、pH调节剂、香精、溶菌酶中的至少一种。

一种婴幼儿温和清洁组合物及其应用

技术领域

[0001] 本发明属于日用化妆品技术领域,涉及一种婴幼儿温和清洁组合物及其应用。

背景技术

[0002] 在日常生活中,人们频繁使用日用化妆品来清洁毛发、皮肤。目前,市面上大多数日用化妆品中添加了大量硫酸盐类表面活性剂,这类产品对头发和皮肤具有很强的清洁去油效果,泡沫丰富,但是,刺激性较强,使用过程中,使用者的眼部常常会感到有流泪感、有发酸感、有发胀感、有异物感。而婴儿、儿童需要温和零刺激的日用化妆品,而现有日用化妆品多数不能达到零刺激,不适合新生婴儿使用。因此,十分有必要开发一种温和清洁组合物,可应用于洗发沐浴产品中,使日用化妆品的清洁效果好,同时适合婴幼儿使用。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术不足,提供一种婴幼儿温和清洁组合物及其应用,本发明提供的婴幼儿温和清洁组合物作为发泡清洁剂,可用于制备日用化妆品,使制备出的日用化妆品对毛发和皮肤具有优异的清洁效果,同时对皮肤无刺激,适合婴幼儿使用。

[0004] 为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:

[0005] 第一方面,本发明提供了一种婴幼儿温和清洁组合物,按重量份数计,包括:甲基椰油酰基牛磺酸钠1.4~5.0份、磺酸羟丙酯月桂基葡糖苷交联聚合物钠0.5~3.5份、椰油基-葡糖苷酒石酸酯钠0.4~3.0份、椰油酰水解小麦蛋白钠0.2~1.5份。

[0006] 在本发明中,甲基椰油酰基牛磺酸钠、磺酸羟丙酯月桂基葡糖苷交联聚合物钠、椰油基-葡糖苷酒石酸酯钠、椰油酰水解小麦蛋白钠协同作用,能有效清洁毛发和皮肤,同时对皮肤无刺激,适合婴幼儿使用。

[0007] 优选的,所述婴幼儿温和清洁组合物,按重量份数计,包括:甲基椰油酰基牛磺酸钠1.40~4.55份、磺酸羟丙酯月桂基葡糖苷交联聚合物钠0.5~3.20份、椰油基-葡糖苷酒石酸酯钠0.45~3.00份、椰油酰水解小麦蛋白钠0.25~1.50份。

[0008] 优选的,所述婴幼儿温和清洁组合物,按重量份数计,还包括水9.5~21份。

[0009] 优选的,所述婴幼儿温和清洁组合物由下述方法制得:

[0010] 将甲基椰油酰基牛磺酸钠、磺酸羟丙酯月桂基葡糖苷交联聚合物钠、椰油基-葡糖苷酒石酸酯钠、椰油酰水解小麦蛋白钠分别溶于水后混合均匀,得到婴幼儿温和清洁组合物。

[0011] 第二方面,本发明提供的一种如第一方面所述的婴幼儿温和清洁组合物在日用化妆品中的应用。

[0012] 优选的,所述日用化妆品包括洗发沐浴组合物、洗发露、沐浴露、洗面奶、卸妆水中的任何一种。

[0013] 优选的,所述婴幼儿温和清洁组合物占所述日用化妆品重量的16~30%。

[0014] 第三方面,本发明提供的一种日用化妆品,包括如第一方面所述的婴幼儿温和清

洁组合物。

[0015] 优选的,所述婴幼儿温和清洁组合物占所述日用化妆品重量的16~30%。

[0016] 发明人经研究发现,本发明通过控制婴幼儿温和清洁组合物在日用化妆品中的配比,不仅能使日用化妆品实现零刺激,还能使日用化妆品具有优异的清洁毛发和皮肤的功效。

[0017] 优选的,所述日用化妆品还包括水解玉米淀粉溶液,所述水解玉米淀粉溶液占所述日用化妆品重量的1~3%。

[0018] 发明人经研究发现,婴幼儿温和清洁组合物与水解玉米淀粉协同作用,能有效清洁毛发和皮肤,对皮肤有滋润止痒的效果不会让使用者产生流泪感、发酸感、发胀感和异物感,对皮肤无刺激性,适合婴幼儿使用。

[0019] 优选的,所述日用化妆品还包括螯合剂、尿囊素、甘油、椰油酰胺丙基羟基磺基甜菜碱、泛醇、聚甘油-10二异硬脂酸酯、防腐剂、pH调节剂、香精、溶菌酶中的至少一种。

[0020] 进一步优选的,所述pH调节剂包括柠檬酸;所述螯合剂为乙二胺四乙酸二钠;所述防腐剂包括苯甲酸钠、苯氧乙醇中的至少一种。

[0021] 优选的,所述的日用化妆品的制备方法,包括如下步骤:

[0022] (1)将溶菌酶和甘油混合,搅拌分散均匀,得到混合A;

[0023] (2)将水、螯合剂、尿囊素、婴幼儿温和清洁组合物、水解玉米淀粉溶液、泛醇、聚甘油-10二异硬脂酸酯混合制得混合物B;

[0024] (3)将混合物B的温度调整至不高于45℃,加入混合物A,搅拌均匀,再加入防腐剂,搅拌至防腐剂完全溶解,得到混合物C;

[0025] (4)用柠檬酸调节混合物C的pH值至5.0~6.0,加入香精,搅拌均匀后,过滤、出料,得到日用化妆品。

[0026] 进一步优选的,所述步骤(2)具体包括:将水、螯合剂、尿囊素、婴幼儿温和清洁组合物混合,在搅拌的条件下加热至75~85℃后保温20~40min,然后降温至温度不高于60℃,在搅拌的条件下加入水解玉米淀粉溶液、泛醇、聚甘油-10二异硬脂酸酯,继续搅拌10~20min,得到混合物B。

[0027] 与现有技术相比,本发明的有益效果为:

[0028] 本发明的婴幼儿温和清洁组合物包括甲基椰油酰基牛磺酸钠、磺酸羟丙酯月桂基葡萄糖苷交联聚合物钠、椰油基-葡萄糖苷酒石酸酯钠、椰油酰水解小麦蛋白钠,各组分协同作用,作为日用化妆品的起泡清洁剂,能有效清洁毛发和皮肤;本发明通过控制日用化妆品中婴幼儿温和清洁组合物和水解玉米淀粉的配比,使日用化妆品既能具有优异的清洁皮肤和毛发的功效,又能起到止痒润肤的作用,还能实现对皮肤零刺激的目的,适合婴幼儿使用。

具体实施方式

[0029] 为更好地说明本发明的目的、技术方案和优点,下面将结合具体实施例对本发明进一步说明。本领域技术人员应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0030] 本发明所采用的试剂、方法和设备,如无特殊说明,均为本技术领域常规试剂、方法和设备。

[0031] 实施例1~8

[0032] 一种日用化妆品,其制备方法包括以下步骤:

[0033] (1)准备如下溶液:质量浓度为35%的甲基椰油酰基牛磺酸钠溶液,质量浓度为32%的磺酸羟丙酯月桂基葡糖苷交联聚合物钠溶液,质量浓度为30%的椰油基-葡糖苷酒石酸酯钠溶液,质量浓度为25%的椰油酰水解小麦蛋白钠溶液,质量浓度为30%的椰油酰胺丙基羧基磺基甜菜碱溶液;

[0034] (2)称取如表1所示的组分;

[0035] (3)将甲基椰油酰基牛磺酸钠溶液、磺酸羟丙酯月桂基葡糖苷交联聚合物钠溶液、椰油基-葡糖苷酒石酸酯钠溶液、椰油酰水解小麦蛋白钠溶液混合均匀得到婴幼儿温和清洁组合物;

[0036] (4)将溶菌酶和甘油混合,搅拌分散均匀,得到混合A;

[0037] (5)将去离子水、乙二胺四乙酸二钠、尿囊素、婴幼儿温和清洁组合物混合,在搅拌的条件下加热至80℃后保温30min,然后降温至60℃,在搅拌的条件下加入水解玉米淀粉溶液、泛醇、聚甘油-10二异硬脂酸酯,继续搅拌15min,得到混合物B,水解玉米淀粉溶液中水解玉米淀粉的质量浓度为72%;

[0038] (6)将混合物B降温至45℃,将混合物A加入降温后的混合物B中,搅拌均匀,再加入苯甲酸钠和苯氧乙醇,搅拌至苯甲酸钠和苯氧乙醇完全溶解,得到混合物C;

[0039] (7)用柠檬酸调节混合物C的pH值至5.0~6.0,加入香精,搅拌均匀后,过滤、出料,得到日用化妆品。

[0040] 表1日用化妆品的各组分用量(按重量百分比计,%)

序号	原料	实施例1	实施例2	实施例3	实施例4	实施例5	实施例6	实施例7	实施例8
1	去离子水	到100	到100	到100	到100	到100	到100	到100	到100
2	乙二胺四乙酸二钠	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.1
3	尿囊素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1
4	甘油	4	4	4	4	4	4	2	5
5	椰油酰胺丙基羧基磺基甜菜碱溶液	2	2	2	2	2	2	1	3
6	甲基椰油酰基牛磺酸钠溶液	4	7	10	13	7	14.3	7	7
7	磺酸羟丙酯月桂基葡糖苷交联聚合物钠溶液	10	7	5	1.5	1.4	11	7	7
8	椰油基-葡糖苷酒石酸酯钠溶液	1.5	5	7	10	1.3	5	5	5
9	椰油酰水解小麦蛋白钠溶液	1	2.5	4	6	0.8	2.5	2.5	2.5
10	水解玉米淀粉溶液	1	1.5	2.5	3	1.5	1.5	1.5	1.5
11	泛醇	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1
12	聚甘油-10二异硬脂酸酯	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.1
13	苯甲酸钠	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.6
14	苯氧乙醇	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3
15	柠檬酸	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.1	0.2
16	香精	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.1
17	溶菌酶	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.00005	0.0002

[0042] 对比例1~4

[0043] 对比例1~4分别提供一种日用化妆品,其制备方法与实施例2的不同之处在于,对比例1~4采用的原料如表2所示。

[0044] 表2日用化妆品的各组分用量(按重量百分比计,%)

序号	原料	对比例1	对比例2	对比例3	对比例4
1	去离子水	到100	到100	到100	到100

2	乙二醇四乙酸二钠	0.05	0.05	0.05	0.05
3	尿囊素	0.2	0.2	0.2	0.2
4	甘油	4	4	4	4
5	椰油酰胺丙基羟基磺基甜菜碱溶液	2	2	2	2
6	甲基椰油酰基牛磺酸钠溶液	0	7	7	7
7	磺酸羟丙酯月桂基葡萄糖苷交联聚合物钠溶液	7	0	7	7
8	椰油基-葡萄糖苷酒石酸酯钠溶液	5	5	0	5
9	椰油酰水解小麦蛋白钠溶液	2.5	2.5	2.5	2.5
10	水解玉米淀粉溶液	1.5	1.5	1.5	0
11	泛醇	0.3	0.3	0.3	0.3
12	聚甘油-10二异硬脂酸酯	0.05	0.05	0.05	0.05
13	苯甲酸钠	0.4	0.4	0.4	0.4
14	苯氧乙醇	0.5	0.5	0.5	0.5
15	柠檬酸	0.15	0.15	0.15	0.15
16	香精	0.05	0.05	0.05	0.05
17	溶菌酶	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001

[0046] 效果例1

[0047] 募集140名18岁以上志愿者,随机分为14组,每组10人,每组男女各半,分别以实施例和对比例制得的日用化妆品、两款市售婴儿洗发沐浴产品为试验样品,将试验样品直接涂抹于手臂内侧,并用保鲜膜覆盖4h,统计皮肤发红、发痒、肿胀的人数,统计结果如表3所示。

[0048] 表3

[0049]

序号	试验样品来源	皮肤发红(例)	皮肤发痒(例)	皮肤肿胀(例)
1	实施例1	0	0	0
2	实施例2	0	0	0
3	实施例3	0	0	0
4	实施例4	0	0	0
5	实施例5	0	0	0
6	实施例6	0	0	0
7	实施例7	0	0	0
8	实施例8	0	0	0
9	对比例1	1	0	0
10	对比例2	2	0	0
11	对比例3	2	0	0
12	对比例4	2	5	0
13	市售的洗发沐浴露A	0	1	0
14	市售的洗发沐浴露B	1	1	0

[0050] 由表3的测试结果可知,与市售产品和对比例的日用化妆品相比,本发明实施例提供的日用化妆品对皮肤无刺激。

[0051] 效果例2

[0052] 募集420名18~50岁之间志愿者,随机分为14组,每组30人,每组男女各半,分别以实施例和对比例制得的日用化妆品、两款市售婴儿洗发沐浴产品为试验样品,将试验样品直接涂抹于手臂内侧,30min后,统计有滋润感、无滋润感、有不适痒感的人数,其中,有滋润感表示皮肤滋润,不发干,没有紧绷感;无滋润感表示皮肤发干且有紧绷感,统计结果如表4所示。

[0053] 表4

[0054]

序号	试验样品来源	有滋润感(例)	无滋润感(例)	有不适痒感(例)
1	实施例1	30	0	0
2	实施例2	30	0	0
3	实施例3	30	0	0
4	实施例4	30	0	0
5	实施例5	30	0	0
6	实施例6	30	0	0
7	实施例7	30	0	0
8	实施例8	30	0	0
9	对比例1	30	0	0
10	对比例2	30	0	0
11	对比例3	30	0	0
12	对比例4	30	0	0
13	市售的洗发沐浴露A	22	8	2
14	市售的洗发沐浴露B	15	15	5

[0055] 由表4的测试结果可知,与市售产品相比,本发明实施例提供的日用化妆品对皮肤有滋润作用,且不会对皮肤产生刺激,使用后志愿者的皮肤无痒感。

[0056] 效果例3

[0057] 募集30名1~3岁的婴幼儿,分别以实施例2的日用化妆品、两款市售婴儿洗发沐浴产品为试验样品,由其监护人将试验样品直接涂抹婴幼儿的手臂外侧皮肤,在使用30min,观察并统计有挠抓皮肤涂抹区的人数。

[0058] 统计结果显示,使用市售的洗发沐浴露A后有挠抓动作的人数有5例,使用市售的洗发沐浴露B后有挠抓动作的人数有10例,使用本发明实施例2后婴儿没有挠抓动作(即有挠抓动作的人数为0)。

[0059] 效果例4

[0060] 募集360名18~50岁之间志愿者,每名志愿者均有头皮瘙痒症状,且无脱发、无银屑病等疾病,随机分为12组,每组30人,每组男女各半,分别以实施例和对比例制得的日用化妆品,每次使用量为20mL,使用频率为隔一天使用一次,试验期间不进行美发且不使用其他洗护产品及药物,使用30天后对止痒效果进行评价,评价标准如下:(1)显效:头皮无瘙痒症状;(2)有效:偶尔有轻微瘙痒感;(3)无效:瘙痒症状未减轻。统计结果如表5所示。

[0061] 表5

[0062]

序号	试验样品来源	显效(例)	有效(例)	无效(例)
1	实施例1	26	4	0

2	实施例2	30	0	0
3	实施例3	28	2	0
4	实施例4	29	1	0
5	实施例5	27	3	0
6	实施例6	26	3	1
7	实施例7	26	4	0
8	实施例8	28	1	1
9	对比例1	23	3	4
10	对比例2	25	2	3
11	对比例3	27	1	2
12	对比例4	15	5	10

[0063] 由表5的测试结果可知,与对比例1~4相比,使用本发明实施例提供的日用化妆品后头皮瘙痒症状消失或显著减轻,有效率在96%以上,其中,实施例2提供的日用化妆品的止痒效果最好,显效率达到100%。这说明椰油酰胺丙基羟基磺基甜菜碱、甲基椰油酰基牛磺酸钠、磺酸羟丙酯月桂基葡萄糖苷交联聚合物钠、椰油基-葡萄糖苷酒石酸酯钠、椰油酰水解小麦蛋白钠、水解玉米淀粉协同作用,对皮肤有滋润、止痒的作用。

[0064] 效果例5

[0065] 募集360名18~50岁之间志愿者,每名志愿者均无脱发、无银屑病等疾病,随机分为12组,每组30人,每组男女各半,分别以实施例和对比例制得的日用化妆品,每次使用量为20mL,使用频率为隔一天使用一次,试验期间不进行美发且不使用其他洗护产品及药物,使用期间天后对眼部刺激性进行评价,评价标准如下:(1)无刺激:无流泪感、无发酸感、无发胀感、无异物感;(2)有轻微刺激:偶尔有流泪感、偶尔有发酸感、偶尔有发胀感、偶尔有异物感;(3)有明显刺激:有流泪感、有发酸感、有发胀感、有异物感。统计结果如表6所示。

[0066] 表6

[0067]

序号	试验样品来源	无刺激(例)	轻微刺激(例)	明显刺激(例)
1	实施例1	30	0	0
2	实施例2	30	0	0
3	实施例3	30	0	0
4	实施例4	30	0	0
5	实施例5	29	1	0
6	实施例6	29	1	0
7	实施例7	29	1	0
8	实施例8	30	0	0
9	对比例1	28	2	0
10	对比例2	27	3	0
11	对比例3	27	3	0
12	对比例4	30	0	0

[0068] 由表6的测试结果可知,与对比例1~3相比,在使用本发明实施例提供的日用化妆品洗头时,对眼部产生的刺激感极轻微,其中,使用实施例1~4及实施例8提供的日用化妆品

时, 志愿者的眼部无流泪感、无发酸感、无发胀感、无异物感。

[0069] 效果例6

[0070] 募集3名18岁以上志愿者, 分别以实施例2的日用化妆品、两款市售婴儿洗发沐浴产品为试验样品, 将试验样品揉入眼睛, 其中, 使用市售的洗发沐浴露A的志愿者眼部感受到轻微刺激感, 使用市售的洗发沐浴露B的志愿者眼部感受到明显刺激感, 使用本发明实施例2的日用化妆品的志愿者没有不适感。

[0071] 最后所应当说明的是, 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对本发明保护范围的限制, 尽管参照较佳实施例对本发明作了详细说明, 本领域的普通技术人员应当理解, 可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换, 而不脱离本发明技术方案的实质和范围。